সহগ গণিত একাডেমি

দ্বাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৭) · উচ্চতর গণিত ২য় পত্র · অনুশীলনী 8(B): স্থিতিবিদ্যা

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ৮: স্থিতিবিদ্যা

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. 35 N ওজনের একটি বস্তু দুটি সমান দৈর্ঘ্যের সুতা দ্বারা ঝুলানো, প্রতিটি সুতা উল্লম্বের সাথে 30° কোণ করে। প্রতিটি সুতার টান কত নিউটন? (সহজ)

(ক) 35/2
(খ) 35
(গ) 35/√2
(ঘ) 35/√3

২. 15 N, 8 N ও 17 N মানের তিনটি বল একটি বিন্দুতে ক্রিয়া করে ভারসাম্যে আছে। প্রথম দুটি বলের মধ্যবর্তী কোণ কত? (সহজ)

(ক) 90°
(খ) 120°
(গ) 60°
(ঘ) 150°

৩. 24 N, 15 N ও 21 N মানের তিনটি বল একটি বিন্দুতে ক্রিয়া করে ভারসাম্যে আছে। প্রথম দুটি বলের মধ্যবর্তী কোণ কত? (সহজ)

(ক) 90°
(খ) 120°
(গ) 150°
(ঘ) 60°

৪. 40 N, 24 N ও 56 N মানের তিনটি বল একটি বিন্দুতে ক্রিয়া করে ভারসাম্যে আছে। প্রথম দুটি বলের মধ্যবর্তী কোণ কত? (সহজ)

(ক) 150°
(খ) 120°
(গ) 60°
(ঘ) 90°

৫. 33 N, 40 N ও 37 N মানের তিনটি বল একটি বিন্দুতে ক্রিয়া করে ভারসাম্যে আছে। প্রথম দুটি বলের মধ্যবর্তী কোণ কত? (সহজ)

(ক) 60°
(খ) 150°
(গ) 120°
(ঘ) 90°

৬. 16 N ওজনের একটি বস্তু দুটি সমান দৈর্ঘ্যের সুতা দ্বারা ঝুলানো, প্রতিটি সুতা উল্লম্বের সাথে 60° কোণ করে। প্রতিটি সুতার টান কত নিউটন? (সহজ)

(ক) 16/√3
(খ) 16/√2
(গ) 16
(ঘ) 8

৭. 12 N ওজনের একটি বস্তু 45° আনতির মসৃণ তলে স্থির আছে। তলের অভিলম্ব প্রতিক্রিয়া কত নিউটন? (সহজ)

(ক) 24
(খ) 12√3
(গ) 6√2
(ঘ) 12

৮. 40 N, 7 N ও 37 N মানের তিনটি বল একটি বিন্দুতে ক্রিয়া করে ভারসাম্যে আছে। প্রথম দুটি বলের মধ্যবর্তী কোণ কত? (সহজ)

(ক) 60°
(খ) 120°
(গ) 90°
(ঘ) 150°

৯. 40 N, 33 N ও 37 N মানের তিনটি বল একটি বিন্দুতে ক্রিয়া করে ভারসাম্যে আছে। প্রথম দুটি বলের মধ্যবর্তী কোণ কত? (সহজ)

(ক) 120°
(খ) 60°
(গ) 90°
(ঘ) 150°

১০. 52 N ওজনের একটি বস্তু দুটি সমান দৈর্ঘ্যের সুতা দ্বারা ঝুলানো, প্রতিটি সুতা উল্লম্বের সাথে 30° কোণ করে। প্রতিটি সুতার টান কত নিউটন? (সহজ)

(ক) 26
(খ) 52
(গ) 52/√3
(ঘ) 52/√2

১১. 42 N ওজনের একটি বস্তু 45° আনতির মসৃণ তলে স্থির আছে। তলের অভিলম্ব প্রতিক্রিয়া কত নিউটন? (সহজ)

(ক) 42√3
(খ) 21√2
(গ) 42
(ঘ) 84

১২. 8 N, 5 N ও 7 N মানের তিনটি বল একটি বিন্দুতে ক্রিয়া করে ভারসাম্যে আছে। প্রথম দুটি বলের মধ্যবর্তী কোণ কত? (সহজ)

(ক) 150°
(খ) 120°
(গ) 60°
(ঘ) 90°

১৩. 12 N ওজনের একটি বস্তু পরস্পর লম্ব দুটি সুতা দ্বারা ঝুলানো; প্রথম সুতাটি উল্লম্বের সাথে 60° কোণ করে। সুতাদ্বয়ের টান যথাক্রমে কত? (মধ্যম)

(ক) 6 N ও 6√3 N
(খ) 6 N ও 6 N
(গ) 6√3 N ও 6 N
(ঘ) 12 N ও 12 N

১৪. 49 N ওজনের একটি বস্তু 60° আনতির মসৃণ তলে অনুভূমিক বল দ্বারা স্থির রাখা হয়েছে। অনুভূমিক বলটি কত নিউটন? (মধ্যম)

(ক) 49√3
(খ) 49
(গ) 49/2
(ঘ) 49/√3

১৫. 19 N ওজনের একটি বস্তু 30° আনতির মসৃণ তলে অনুভূমিক বল দ্বারা স্থির রাখা হয়েছে। অনুভূমিক বলটি কত নিউটন? (মধ্যম)

(ক) 19
(খ) 19/√3
(গ) 19/2
(ঘ) 19√3

১৬. 78 N ওজনের একটি বস্তু পরস্পর লম্ব দুটি সুতা দ্বারা ঝুলানো; প্রথম সুতাটি উল্লম্বের সাথে 30° কোণ করে। সুতাদ্বয়ের টান যথাক্রমে কত? (মধ্যম)

(ক) 39√3 N ও 39 N
(খ) 39 N ও 39√3 N
(গ) 78 N ও 78 N
(ঘ) 39 N ও 39 N

১৭. তিনটি সমবিন্দু বল ভারসাম্যে আছে। দুটি বল 72 N ও 21 N এবং এদের মধ্যবর্তী কোণ 90° হলে তৃতীয় বলটি কত নিউটন? (মধ্যম)

(ক) 51
(খ) 76
(গ) 93
(ঘ) 75

১৮. তিনটি বল **P, Q, R** ভারসাম্যে আছে। **Q** ও **R**-এর মধ্যবর্তী কোণ **120°**, **R** ও **P**-এর মধ্যবর্তী কোণ **120°** এবং **P = 21 N** হলে **Q =** কত নিউটন? (মধ্যম)

(ক) 21/2 (খ) 21√3
(গ) 42 (ঘ) 21

১৯. তিনটি সমবিন্দু বল ভারসাম্যে আছে। দুটি বল **40 N** ও **24 N** এবং এদের মধ্যবর্তী কোণ **60°** হলে তৃতীয় বলটি কত নিউটন? (মধ্যম)

(ক) 64 (খ) 56
(গ) 57 (ঘ) 16

২০. তিনটি সমবিন্দু বল ভারসাম্যে আছে। দুটি বল **15 N** ও **36 N** এবং এদের মধ্যবর্তী কোণ **90°** হলে তৃতীয় বলটি কত নিউটন? (মধ্যম)

(ক) 39 (খ) 40
(গ) 51 (ঘ) 21

২১. তিনটি বল **P, Q, R** ভারসাম্যে আছে। **Q** ও **R**-এর মধ্যবর্তী কোণ **120°**, **R** ও **P**-এর মধ্যবর্তী কোণ **120°** এবং **P = 2 N** হলে **Q =** কত নিউটন? (মধ্যম)

(ক) 2 (খ) 4
(গ) 2√3 (ঘ) 1

২২. **32 N** ওজনের একটি বস্তু **30°** আনতির মসৃণ তলে অনুভূমিক বল দ্বারা স্থির রাখা হয়েছে। অনুভূমিক বলটি কত নিউটন? (মধ্যম)

(ক) 32/2 (খ) 32
(গ) 32√3 (ঘ) 32/√3

২৩. **46 N** ওজনের একটি বস্তু পরস্পর লম্ব দুটি সুতা দ্বারা ঝুলানো; প্রথম সুতাটি উল্লম্বের সাথে **60°** কোণ করে। সুতাদ্বয়ের টান যথাক্রমে কত? (মধ্যম)

(ক) 23 N ও 23 N (খ) 46 N ও 46 N
(গ) 23√3 N ও 23 N (ঘ) 23 N ও 23√3 N

২৪. তিনটি বল **P, Q, R** ভারসাম্যে আছে। **Q** ও **R**-এর মধ্যবর্তী কোণ **150°**, **R** ও **P**-এর মধ্যবর্তী কোণ **120°** এবং **P = 13 N** হলে **Q =** কত নিউটন? (মধ্যম)

(ক) 13 (খ) 13√3
(গ) 26 (ঘ) 13/2

২৫. **54 N** ওজনের একটি বস্তু পরস্পর লম্ব দুটি সুতা দ্বারা ঝুলানো; প্রথম সুতাটি উল্লম্বের সাথে **30°** কোণ করে। সুতাদ্বয়ের টান যথাক্রমে কত? (মধ্যম)

(ক) 27 N ও 27 N (খ) 27 N ও 27√3 N
(গ) 54 N ও 54 N (ঘ) 27√3 N ও 27 N

২৬. তিনটি সমবিন্দু বল ভারসাম্যে আছে। দুটি বল **20 N** ও **21 N** এবং এদের মধ্যবর্তী কোণ **90°** হলে তৃতীয় বলটি কত নিউটন? (মধ্যম)

(ক) 29 (খ) 30
(গ) 41 (ঘ) 1

২৭. **2 N** ওজনের একটি বস্তু পরস্পর লম্ব দুটি সুতা দ্বারা ঝুলানো; প্রথম সুতাটি উল্লম্বের সাথে **30°** কোণ করে। সুতাদ্বয়ের টান যথাক্রমে কত? (মধ্যম)

(ক) 1√3 N ও 1 N (খ) 1 N ও 1√3 N
(গ) 2 N ও 2 N (ঘ) 1 N ও 1 N

২৮. **32 N** ওজনের একটি বস্তু পরস্পর লম্ব দুটি সুতা দ্বারা ঝুলানো; প্রথম সুতাটি উল্লম্বের সাথে **60°** কোণ করে। সুতাদ্বয়ের টান যথাক্রমে কত? (মধ্যম)

(ক) 16 N ও 16 N (খ) 16 N ও 16√3 N
(গ) 32 N ও 32 N (ঘ) 16√3 N ও 16 N

২৯. **68 N** ওজনের একটি বস্তু পরস্পর লম্ব দুটি সুতা দ্বারা ঝুলানো; প্রথম সুতাটি উল্লম্বের সাথে **60°** কোণ করে। সুতাদ্বয়ের টান যথাক্রমে কত? (মধ্যম)

(ক) 68 N ও 68 N (খ) 34 N ও 34√3 N
(গ) 34√3 N ও 34 N (ঘ) 34 N ও 34 N

৩০. তিনটি সমবিন্দু বল ভারসাম্যে আছে। দুটি বল **12 N** ও **5 N** এবং এদের মধ্যবর্তী কোণ **90°** হলে তৃতীয় বলটি কত নিউটন? (মধ্যম)

(ক) 7 (খ) 14
(গ) 13 (ঘ) 17

৩১. তিনটি সমবিন্দু বল ভারসাম্যে আছে। দুটি বল **45 N** ও **21 N** এবং এদের মধ্যবর্তী কোণ **120°** হলে তৃতীয় বলটি কত নিউটন? (মধ্যম)

(ক) 40 (খ) 66
(গ) 24 (ঘ) 39

৩২. তিনটি বল **P, Q, R** ভারসাম্যে আছে। **Q** ও **R**-এর মধ্যবর্তী কোণ **135°**, **R** ও **P**-এর মধ্যবর্তী কোণ **135°** এবং **P = 8 N** হলে **Q =** কত নিউটন? (মধ্যম)

(ক) 8√3 (খ) 16
(গ) 8 (ঘ) 4

৩৩. **164 cm** দীর্ঘ একটি হালকা সুতার দুই প্রান্ত একই অনুভূমিক রেখায় **36 cm** দূরে দুটি বিন্দুতে বাঁধা। সুতার মধ্যবিন্দুতে **240 N** ওজন ঝুলালে প্রতিটি অংশের টান কত নিউটন? (কঠিন)

(ক) 4800/41 (খ) 120
(গ) 1640/3 (ঘ) 123

৩৪. **164 cm** দীর্ঘ একটি হালকা সুতার দুই প্রান্ত একই অনুভূমিক রেখায় **36 cm** দূরে দুটি বিন্দুতে বাঁধা। সুতার মধ্যবিন্দুতে **80 N** ওজন ঝুলালে প্রতিটি অংশের টান কত নিউটন? (কঠিন)

(ক) 40 (খ) 1640/9
(গ) 41 (ঘ) 1600/41

৩৫. **232 cm** দীর্ঘ একটি হালকা সুতার দুই প্রান্ত একই অনুভূমিক রেখায় **160 cm** দূরে দুটি বিন্দুতে বাঁধা। সুতার মধ্যবিন্দুতে **210 N** ওজন ঝুলালে প্রতিটি অংশের টান কত নিউটন? (কঠিন)

(ক) 2205/29 (খ) 105
(গ) 609/4 (ঘ) 145

৩৬. 23 N মানের দুটি সমান বল **120°** কোণে ক্রিয়াশীল; তৃতীয় একটি বল এদের সাথে ভারসাম্য রক্ষা করলে তৃতীয় বলটি কত নিউটন? (কঠিন)

(ক) 23√3 (খ) 23
(গ) 23√2 (ঘ) 46

৩৭. তিনটি বল একটি ত্রিভুজের বাহু 7, 24, 25 একক-এর সমানুপাতিক ও সমান্তরাল হয়ে ভারসাম্যে আছে। ক্ষুদ্রতম বল 21 N হলে বৃহত্তম বল কত নিউটন? (কঠিন)

(ক) 93 (খ) 25
(গ) 72 (ঘ) 75

৩৮. 328 cm দীর্ঘ একটি হালকা সুতার দুই প্রান্ত একই অনুভূমিক রেখায় **72 cm** দূরে দুটি বিন্দুতে বাঁধা। সুতার মধ্যবিন্দুতে **480 N** ওজন ঝুলালে প্রতিটি অংশের টান কত নিউটন? (কঠিন)

(ক) 240 (খ) 9600/41
(গ) 246 (ঘ) 3280/3

৩৯. 34 cm দীর্ঘ একটি হালকা সুতার দুই প্রান্ত একই অনুভূমিক রেখায় **16 cm** দূরে দুটি বিন্দুতে বাঁধা। সুতার মধ্যবিন্দুতে **90 N** ওজন ঝুলালে প্রতিটি অংশের টান কত নিউটন? (কঠিন)

(ক) 45 (খ) 675/17
(গ) 51 (ঘ) 765/8

৪০. 488 cm দীর্ঘ একটি হালকা সুতার দুই প্রান্ত একই অনুভূমিক রেখায় **88 cm** দূরে দুটি বিন্দুতে বাঁধা। সুতার মধ্যবিন্দুতে **720 N** ওজন ঝুলালে প্রতিটি অংশের টান কত নিউটন? (কঠিন)

(ক) 21960/11 (খ) 366
(গ) 21600/61 (ঘ) 360

উত্তরমালা

১. ঘ	২. ক	৩. খ	৪. গ	৫. গ	৬. গ	৭. গ	৮. খ	৯. ক	১০. গ
১১. খ	১২. খ	১৩. ক	১৪. ক	১৫. খ	১৬. ক	১৭. ঘ	১৮. ঘ	১৯. খ	২০. ক
২১. ক	২২. ঘ	২৩. ঘ	২৪. খ	২৫. ঘ	২৬. ক	২৭. ক	২৮. খ	২৯. খ	৩০. গ
৩১. ঘ	৩২. গ	৩৩. ঘ	৩৪. গ	৩৫. ঘ	৩৬. খ	৩৭. ঘ	৩৮. গ	৩৯. গ	৪০. খ

ব্যাখ্যা

১. (ঘ) $35/\sqrt{3}$ — $2T\cos\theta = W$।

২. (ক) $90°$ — প্রথম দুটির লব্ধি তৃতীয়টির সমান।

৩. (খ) $120°$ — প্রথম দুটির লব্ধি তৃতীয়টির সমান।

৪. (গ) $60°$ — প্রথম দুটির লব্ধি তৃতীয়টির সমান।

৫. (গ) $120°$ — প্রথম দুটির লব্ধি তৃতীয়টির সমান।

৬. (গ) 16 — $2T\cos\theta = W$।

৭. (গ) $6\sqrt{2}$ — $W\sin\alpha$ ও $W\cos\alpha$।

৮. (খ) $120°$ — প্রথম দুটির লব্ধি তৃতীয়টির সমান।

৯. (ক) $120°$ — প্রথম দুটির লব্ধি তৃতীয়টির সমান।

১০. (গ) $52/\sqrt{3}$ — $2T\cos\theta = W$।

১১. (খ) $21\sqrt{2}$ — $W\sin\alpha$ ও $W\cos\alpha$।

১২. (খ) $120°$ — প্রথম দুটির লব্ধি তৃতীয়টির সমান।

১৩. (ক) 6 N ও $6\sqrt{3}$ N — লামির উপপাদ্য: $T_1 = W\cos\theta$, $T_2 = W\sin\theta$।

১৪. (ক) $49\sqrt{3}$ — $F = W\tan\alpha$।

১৫. (খ) $19/\sqrt{3}$ — $F = W\tan\alpha$।

১৬. (ক) $39\sqrt{3}$ N ও 39 N — লামির উপপাদ্য: $T_1 = W\cos\theta$, $T_2 = W\sin\theta$।

১৭. (ঘ) 75 —

১৮. (ঘ) 21 — লামির উপপাদ্য: $P/\sin\alpha = Q/\sin\beta$।

১৯. (খ) 56 —

২০. (ক) 39 —

২১. (ক) 2 — লামির উপপাদ্য: $P/\sin\alpha = Q/\sin\beta$।

২২. (ঘ) $32/\sqrt{3}$ — $F = W\tan\alpha$।

২৩. (ঘ) 23 N ও $23\sqrt{3}$ N — লামির উপপাদ্য: $T_1 = W\cos\theta$, $T_2 = W\sin\theta$।

২৪. (খ) $13\sqrt{3}$ — লামির উপপাদ্য: $P/\sin\alpha = Q/\sin\beta$।

২৫. (ঘ) $27\sqrt{3}$ N ও 27 N — লামির উপপাদ্য: $T_1 = W\cos\theta$, $T_2 = W\sin\theta$।

২৬. (ক) 29 —

২৭. (ক) $1\sqrt{3}$ N ও 1 N — লামির উপপাদ্য: $T_1 = W\cos\theta$, $T_2 = W\sin\theta$।

২৮. (খ) 16 N ও $16\sqrt{3}$ N — লামির উপপাদ্য: $T_1 = W\cos\theta$, $T_2 = W\sin\theta$।

২৯. (খ) 34 N ও $34\sqrt{3}$ N — লামির উপপাদ্য: $T_1 = W\cos\theta$, $T_2 = W\sin\theta$।

৩০. (গ) 13 —

৩১. (ঘ) 39 —

৩২. (গ) 8 — লামির উপপাদ্য: $P/\sin\alpha = Q/\sin\beta$।

৩৩. (ঘ) 123 — $\cos\theta = 40/41$; $2T\cos\theta = W$।

৩৪. (গ) 41 — $\cos\theta = 40/41$; $2T\cos\theta = W$।

৩৫. (ঘ) 145 — $\cos\theta = 21/29$; $2T\cos\theta = W$।

৩৬. (খ) 23 —

৩৭. (ঘ) 75 — বলের ত্রিভুজ সূত্র।

৩৮. (গ) 246 — $\cos\theta = 40/41$; $2T\cos\theta = W$।

৩৯. (গ) 51 — $\cos\theta = 15/17$; $2T\cos\theta = W$।

৪০. (খ) 366 — $\cos\theta = 60/61$; $2T\cos\theta = W$।